

PROFESSOR: Renata	
CURSO: Ciência da Computação	
DISCIPLINA: Calculo 1	
TURMA: Matutino	DATA: 08/05/2026
ALUNO(A): Caio Moraes, Enzo Augusto Pedroza Gonçalves, Marcus Sousa , Nicolas Bologna, Lucas Elinou Feitosa	

TÍTULO DA ATIVIDADE: Entrega Calculo 2 (Projeto Interdisciplinar)

Introdução

Nesta atividade foram estudados os conceitos de limites e derivadas, aplicando os conteúdos vistos na disciplina de Cálculo I em diferentes situações matemáticas. O trabalho tem como objetivo analisar o comportamento de funções, verificar a existência de limites e utilizar a definição de derivada por limite.

Ao longo da atividade, foram desenvolvidos exercícios envolvendo indeterminação do tipo 0/0, análise gráfica de continuidade e cálculo de derivadas passo a passo. Esses conceitos são importantes para compreender o comportamento matemático de funções e suas aplicações em áreas relacionadas à computação, simulações e análise de sistemas.

Item 1 – Limite com indeterminação 0/0

Considere o limite:

$$\lim_{x \rightarrow 2} (x^2 - 4)/(x - 2)$$

Substituindo diretamente $x = 2$:

$$(2^2 - 4)/(2 - 2) = 0/0$$

Foi encontrada uma indeterminação do tipo 0/0.

Agora fazemos a fatoração do numerador:

$$x^2 - 4 = (x - 2)(x + 2)$$

Substituindo na expressão:

$$\lim_{x \rightarrow 2} [(x - 2)(x + 2)]/(x - 2)$$

Simplificando o termo $(x - 2)$:

$$\lim_{x \rightarrow 2} (x + 2)$$

Aplicando o limite:

$$2 + 2 = 4$$

Portanto, o valor do limite é:

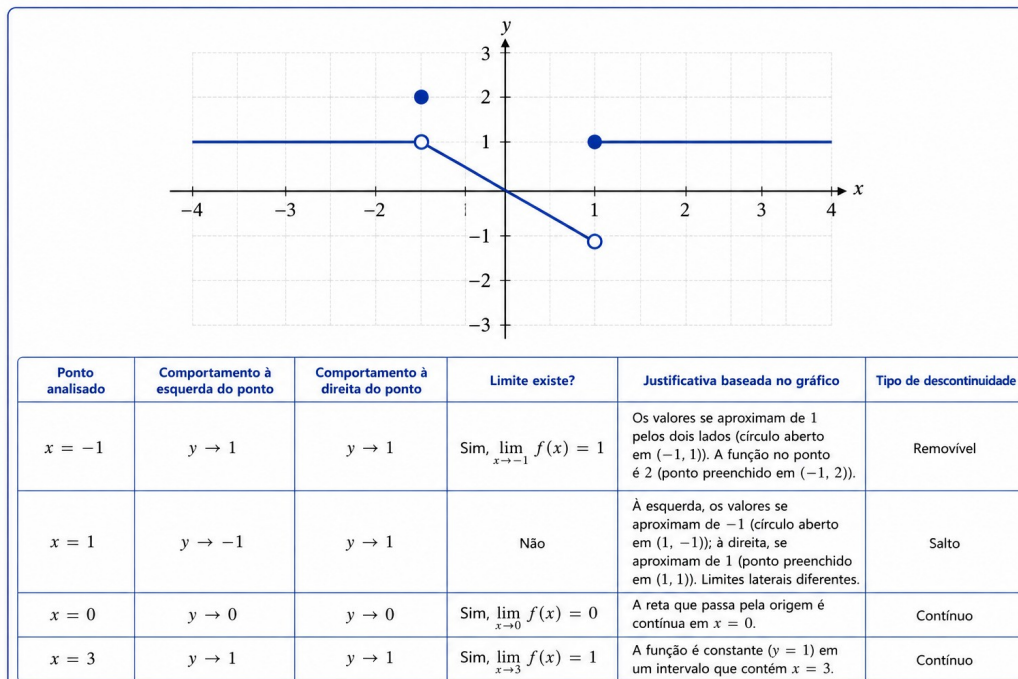
$$4$$

$$\begin{aligned} & \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{x - 2} \\ &= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x - 2)(x + 2)}{x - 2} \\ &= \lim_{x \rightarrow 2} (x + 2) \\ &= (2 + 2) \\ &= 4 \end{aligned}$$



Item 2 - Análise da existência de limite a partir de gráficos

Análise dos Gráficos



Ponto analisado: $x = -1$

Comportamento à esquerda

Quando x se aproxima de -1 pela esquerda, os valores da função se aproximam de 1.

Comportamento à direita

Quando x se aproxima de -1 pela direita, os valores também se aproximam de 1.

O limite existe?

Sim. Os limites laterais são iguais.

$$\lim_{x \rightarrow -1} f(x) = 1$$

Justificativa

No gráfico existe um círculo aberto em $(-1, 1)$ e um ponto preenchido em $(-1, 2)$. Isso mostra que a função possui uma descontinuidade removível, mas o limite existe.

Ponto analisado: $x = 1$

Comportamento à esquerda

Quando x se aproxima de 1 pela esquerda, os valores da função se aproximam de -1.

Comportamento à direita

Quando x se aproxima de 1 pela direita, os valores da função se aproximam de 1.



O limite existe?

Não. Os limites laterais são diferentes.

Justificativa

O gráfico apresenta uma descontinuidade do tipo salto, pois os valores da função mudam bruscamente no ponto $x = 1$.

Ponto analisado: $x = 0$

Comportamento à esquerda

Quando x se aproxima de 0 pela esquerda, os valores da função se aproximam de 0.

Comportamento à direita

Quando x se aproxima de 0 pela direita, os valores também se aproximam de 0.

O limite existe?

Sim. Os limites laterais são iguais.

$$\lim(x \rightarrow 0) f(x) = 0$$

Justificativa

A função é contínua nesse ponto, pois o gráfico passa normalmente pela origem sem interrupções.

Ponto analisado: $x = 3$

Comportamento à esquerda

Quando x se aproxima de 3 pela esquerda, os valores da função permanecem próximos de 1.

Comportamento à direita

Quando x se aproxima de 3 pela direita, os valores também permanecem próximos de 1.

O limite existe?

Sim. Os limites laterais são iguais.

$$\lim(x \rightarrow 3) f(x) = 1$$

Justificativa

A função é contínua nesse ponto, pois o gráfico mantém o mesmo valor dos dois lados de $x = 3$.

O jogador precisa otimizar um código para reduzir o custo de execução de um algoritmo automático.



Item 3 - Resolução de uma derivada pela definição de limite

$$f(x) = x^2 + 3x$$

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x+h)^2 + 3(x+h) - (x^2 + 3x)}{h}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{x^2 + 2xh + h^2 + 3x + 3h - x^2 - 3x}{h}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{2xh + h^2 + 3h}{h}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h(2x + h + 3)}{h}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} (2x + h + 3)$$

$$= 2x + 0 + 3$$

$$f'(x) = 2x + 3$$

Considere a função:

$$f(x) = x^2 + 3x$$

A derivada pela definição é:

$$f'(x) = \lim(h \rightarrow 0) [f(x+h) - f(x)] / h$$

Passo 1 – Calcular $f(x+h)$

Substituindo x por $(x+h)$:

$$f(x+h) = (x+h)^2 + 3(x+h)$$

Desenvolvendo:

$$f(x+h) = x^2 + 2xh + h^2 + 3x + 3h$$

Passo 2 – Substituir na definição

$$f'(x) = \lim(h \rightarrow 0) [(x^2 + 2xh + h^2 + 3x + 3h) - (x^2 + 3x)] / h$$

Passo 3 – Simplificar

Eliminando os termos semelhantes:

$$f'(x) = \lim(h \rightarrow 0) (2xh + h^2 + 3h) /$$



Colocando h em evidência:

$$f'(x) = \lim(h \rightarrow 0) [h(2x + h + 3)] / h$$

Simplificando h:

$$f'(x) = \lim(h \rightarrow 0) (2x + h + 3)$$

Passo 4 – Aplicar o limite

Substituindo $h = 0$:

$$f'(x) = 2x + 0 + 3$$

$$f'(x) = 2x + 3$$

Resultado final

$$f'(x) = 2x + 3$$

Conclusão:

A realização desta atividade ajudou na compreensão dos conceitos de limites e derivadas estudados em Cálculo I. Através dos exercícios, foi possível analisar o comportamento de funções, identificar situações em que o limite existe ou não e utilizar a definição de derivada para calcular taxas de variação.

Além disso, a atividade contribuiu para o desenvolvimento do raciocínio lógico e matemático, mostrando a importância do cálculo na análise de funções e em aplicações relacionadas à computação e resolução de problemas.

